

Banco de Dados

Modelagem e integridade

REALIZAR APÓS posição 9: Bancos de Dados - Aula 09 - Ferramentas CASE para modelagem de banco de dados

Posições na playlist 1 a 9 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Engenharia de Computação - Bancos de Dados - 11º Bimestre |
<https://www.youtube.com/watch?v=pmAxlS5U1KI&list=PLxI8Can9yAHeHQR2McJ01e-ANyh3K0Lfq>

Conteúdo verificável: MER; MER estendido; relacional; restrições; mapeamento; ferramentas CASE

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Entidades e chaves

Uma escola registra Aluno(matrícula, nome), Disciplina(código, nome) e inscrições por semestre com nota opcional. Determine entidades, chaves, cardinalidades e atributos do relacionamento. Pode a mesma pessoa cursar a mesma disciplina em dois semestres? Mostre como o modelo responde.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Mapeamento relacional

Mapeie o modelo da questão anterior para relações. Indique chaves primárias, estrangeiras e restrições: nota entre 0 e 10 e inscrição só para aluno existente. Dê uma inserção válida e uma inválida, explicando a restrição violada, sem depender de SQL.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Especialização

Pessoa é especializada em Estudante e Docente; uma pessoa pode ser ambos. Toda pessoa cadastrada deve pertencer a pelo menos um desses grupos. Classifique a especialização quanto a sobreposição e completude. Proponha um mapeamento em tabelas que permita ambos e explique como detectar uma pessoa sem grupo.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Projeto e validação

Modele uma locadora: um cliente pode fazer várias reservas; cada reserva usa exatamente um veículo; reservas têm início e fim, e o mesmo veículo não pode ter intervalos sobrepostos. Produza MER e esquema relacional, identifique regras que não são expressas só por cardinalidade e descreva três verificações que faria em uma ferramenta CASE antes de implementar.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Entidades e chaves (15 pontos)

Aluno e Disciplina são entidades com matrícula e código como chaves. Inscrição representa relação N:N com semestre e nota; a chave é (matrícula, código, semestre), permitindo nova inscrição em semestre diferente sem duplicar a mesma inscrição. Nota é ausente enquanto não atribuída. Nome não é identificador seguro. Um modelo com oferta de disciplina separada também é correto se as cardinalidades preservam o histórico.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Mapeamento relacional (25 pontos)

Aluno(matricula PK, nome); Disciplina(codigo PK, nome); Inscricao(matricula FK→Aluno, codigo FK→Disciplina, semestre, nota), PK composta pelos três primeiros. Nota deve ser nula ou estar entre 0 e 10; as FKs garantem existência. Com aluno 7 e disciplina D1 existentes, (7, D1, 2026-1, 8) é válido. (999, D1, 2026-1, 8) é inválido sem aluno 999; duplicar a inscrição viola a chave. Integridade referencial não substitui restrição de domínio.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Especialização (25 pontos)

Especialização sobreposta e total. Pessoa(id PK, nome), Estudante(id PK/FK→Pessoa, curso), Docente(id PK/FK→Pessoa, departamento) permitem um mesmo id nos dois subtipos. A totalidade exige verificar que cada Pessoa aparece em pelo menos uma tabela de subtipo; FKs sozinhas não garantem esse sentido da inclusão. Uma verificação na transação de cadastro ou restrição adequada implementa a regra. Não impor exclusividade que o enunciado proíbe.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Projeto e validação (35 pontos)

Cliente(id), Veiculo(id, placa única), Reserva(id, cliente_id, veiculo_id, inicio, fim). Cliente 1—N Reserva e Veiculo 1—N Reserva; cada reserva participa obrigatoriamente de ambas. Exigir $\text{inicio} < \text{fim}$ e ausência de sobreposição: para um veículo, dois intervalos $[a, b)$ e $[c, d)$ se sobrepõem quando $a < d$ e $c < b$. Cardinalidade não representa essa condição temporal. Verificar chaves/referências, opcionalidade/cardinalidades e compatibilidade do esquema gerado com o modelo; adicionalmente testar atributos/domínios e nomes. Uma saída gráfica bonita sem checagem das regras não valida o projeto.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.